

第四章 线性方程组

(一) 线性方程组的三种形式

对于包含 m 个方程、 n 个未知数的 $m \times n$ 线性方程组，在线性代数中通常有三种核心的表达形式。这三种形式分别对应了代数、矩阵变换和向量空间的视角：

1. 一般形式（代数形式）

这是最直观的方程组展开写法，直接展示了每一个变量的系数和常数项。

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

- 视角：**代数计算。
- 应用场景：**在进行高斯消元法（初等行变换）的具体计算，或者需要将实际问题转化为数学模型时，通常从这种形式入手。当 $b_1 = b_2 = \cdots = b_m = 0$ 时，即为你之前提到的齐次线性方程组。

2. 矩阵形式

提取一般形式中的系数矩阵、未知数向量和常数项向量，利用矩阵乘法来表示。

设：系数矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ ，未知向量 $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ ，常数向量 $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$

方程组可简写为：

$$Ax = b$$

- 视角：**线性映射 / 算子变换。矩阵 A 可以看作一个从 $\mathbb{R}^n$ 空间到 $\mathbb{R}^m$ 空间的线性变换，方程组求解的本质是寻找在变换 A 下映射为向量 b 的原像 x 。
- 应用场景：**克莱姆法则、逆矩阵求解（当 $m = n$ 且 $|A| \neq 0$ 时 $x = A^{-1}b$ ）、以及通过增广矩阵 $\bar{A} = (A | b)$ 的秩 $r(A)$ 与 $r(\bar{A})$ 来判定解的存在性。

3. 向量形式（列向量的线性组合形式）

将系数矩阵 A 按列分块，看作由 n 个列向量组成。

设 A 的第 j 列向量为 $\alpha_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}$ ，则方程组可以写成这些列向量的线性组合：

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = b$$

- 视角：**向量空间。方程组左侧代表了向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的所有可能线性组合（即它们的张成空间，Span）。
- 应用场景：**这是证明题和理论推导中最常考查的形式。它直接揭示了方程组有解的充要条件：**常数列向量 b 能够由系数矩阵的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出**。在基础解系的结构证明中，这种

形式也是最核心的工具。

(二) 齐次线性方程组

1. 齐次线性方程组的定义

如果一个包含 m 个方程、 n 个未知数的线性方程组，其等号右侧的常数项全为 0，则称其为**齐次线性方程组**。

其一般代数形式为：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

其矩阵形式简写为：

$$Ax = 0$$

(其中 A 是 $m \times n$ 的系数矩阵， x 是 n 维列向量， 0 是 m 维零向量)

核心特性：齐次线性方程组**永远有解**。因为 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ 始终满足方程，这被称为方程组的**零解**。因此，讨论齐次线性方程组的核心在于：**除了零解之外，它是否还有非零解？**

2. 克拉默法则

克拉默法则主要用于处理**方程个数与未知数个数相等** (即 $m = n$) 的特殊情况。此时系数矩阵 A 是一个 n 阶方阵，可以计算其行列式 $|A|$ 。

对于 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ ：

- **只有零解** $\iff |A| \neq 0$ 。
- **有非零解** $\iff |A| = 0$ 。

考点注意：在解含有未知参数的齐次方程组时，如果已知方程组有非零解且是方阵，直接令 $|A| = 0$ 是求参数最快的方法。

3. 解的判定 (一般情况)

当方程个数与未知数个数不一定相等 ($m \times n$ 矩阵) 时，必须通过矩阵的秩 (Rank) 来判定解的情况。设系数矩阵 A 的秩为 $r(A)$ 。

- **唯一零解：** $r(A) = n$ (矩阵满列秩)。
 - 此时矩阵的列向量线性无关，只有全零的组合才能得到零向量。
- **有无穷多非零解：** $r(A) < n$ (矩阵降列秩)。
 - **推论：**如果方程的个数少于未知数的个数 ($m < n$)，因为 $r(A) \leq m < n$ ，所以该齐次方程组**必然存在非零解**。

4. 解的结构与基础解系

当 $r(A) < n$ 时，方程组有无穷多个非零解。这些解不是杂乱无章的，而是构成了一个极具规律的向量空间——**解空间 (零空间)**。

解的性质 (叠加原理)：

1. 如果 ξ_1, ξ_2 是 $Ax = 0$ 的解，那么它们的和 $\xi_1 + \xi_2$ 也是解。
2. 如果 ξ 是 $Ax = 0$ 的解， k 为任意常数，那么 $k\xi$ 也是解。

(即解的任意线性组合仍是解)

基础解系 (Fundamental System of Solutions) :

为了表示这无穷多个解, 我们只需要找到解空间的一组“基”。这组基被称为**基础解系**, 它必须满足三个条件:

1. 它们都是 $Ax = 0$ 的解。
2. 它们之间**线性无关**。
3. 方程组的任何一个解, 都可以由它们**线性表出**。

解空间的维数与通解公式:

- 基础解系中包含的向量个数 (即解空间的维数) 严格等于: $s = n - r(A)$ 。
- 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则方程组的**通解**可以表示为:

$$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r}$$

(其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数)。

5. 求解方法

求解齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的标准且最通用的方法是**高斯消元法 (初等行变换法)**。这个过程本质上是寻找矩阵的“行最简形”, 从而提炼出主元变量与自由变量之间的依赖关系。

1. 写出系数矩阵

将方程组的所有系数提取出来, 构成 $m \times n$ 的系数矩阵 A 。(注意: 因为是齐次方程组, 常数项全为 0, 所以不需要写增广矩阵, 只写系数矩阵即可, 因为无论怎么行变换, 最后一列永远是 0)。

2. 化为行最简形矩阵 (核心步骤)

使用**初等行变换** (交换两行、某行乘以非零常数、某行的倍数加到另一行), 将矩阵 A 依次化为:

1. **行阶梯形矩阵**: 此时可以直观地看出非零行的行数, 即矩阵的秩 $r(A)$ 。
2. **行最简形矩阵**: 继续向上消元, 使得每一个非零行的首个非零元素 (主元) 均为 1, 且主元所在的列其余元素全为 0。

3. 判定解的情况并分类变量

根据行阶梯形确定秩 $r(A)$ 后, 将其与未知数的总个数 n 进行比较:

- 如果 $r(A) = n$, 说明没有自由变量, 方程组**只有零解**, 求解结束。
- 如果 $r(A) < n$, 说明方程组**有无穷多解**, 进入下一步。

此时, 将矩阵的列分为两类:

- **主元变量**: 对应于行最简形中带有主元 (首个非零元素 1) 的列对应的未知数。共有 $r(A)$ 个。
- **自由变量**: 除了主元列之外的其余列对应的未知数。共有 $n - r(A)$ 个。

4. 求解基础解系

将行最简形矩阵还原为等价的方程组, 把**主元变量用自由变量表示出来**。

接下来, 为这 $n - r(A)$ 个自由变量赋值。为了保证求出的解向量线性无关, 通常采用“单位矩阵法” (即轮流取 1, 其余取 0) :

- 令第一个自由变量为 1, 其余自由变量为 0, 代入关系式求出主元变量, 得到第一个解向量 ξ_1 。
- 令第二个自由变量为 1, 其余自由变量为 0, 代入关系式求出主元变量, 得到第二个解向量 ξ_2 。
- 以此类推, 直到求出 $n - r(A)$ 个解向量。

这组向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 就是方程组的**基础解系**。

5. 写出通解

将基础解系进行线性组合，写出最终答案：

$$x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}$$

(其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数)

(三) 非齐次线性方程组

一、解的判定

与齐次线性方程组（永远有零解）不同，**非齐次线性方程组** $Ax = b$ （其中常数项向量 $b \neq 0$ ）面临的第一个问题是：**它到底有没有解？（即方程组是否相容）**。

判定非齐次线性方程组解的情况，唯一且最核心的工具就是**矩阵的秩**。具体来说，我们需要比较**系数矩阵** A 的秩与**增广矩阵** $\bar{A} = (A | b)$ 的秩。

设方程组有 n 个未知数，以下是判定的三大核心准则（也称为克罗内克-卡佩里定理）：

1. 无解（矛盾方程组）

- **判定条件**： $r(A) < r(\bar{A})$
- **代数意义**：增广矩阵的秩比系数矩阵大，说明常数项那一列无法由系数矩阵的列向量线性表出。通俗地说，方程组内部存在逻辑矛盾（比如化简后出现了 $0 = 5$ 这样的荒谬等式）。

2. 有唯一解

- **判定条件**： $r(A) = r(\bar{A}) = n$
- **代数意义**：系数矩阵不仅和增广矩阵秩相等（保证有解），而且秩达到了未知数的总个数（满列秩）。此时没有任何自由变量，每一个未知数都被唯一确定。
- **特例**：如果 A 是方阵，这等价于行列式 $|A| \neq 0$ ，此时可以用克拉默法则求解。

3. 有无穷多解

- **判定条件**： $r(A) = r(\bar{A}) < n$
- **代数意义**：秩相等保证了有解，但秩小于未知数个数，说明化简后会出现自由变量。自由变量可以任意取值，因此产生无穷多个解。

二、克拉默法则

1. 严格的使用条件（前提）

要使用克拉默法则，方程组必须**同时满足**以下两个条件：

1. **方程的个数等于未知数的个数**：即系数矩阵 A 必须是一个 $n \times n$ 的方阵。
2. **系数矩阵的行列式不为零**：即 $|A| \neq 0$ （这等价于矩阵 A 满秩，即 $r(A) = n$ ）。

只要满足这两个条件，克拉默法则直接宣判：**该方程组有且仅有唯一解**。

2. 计算公式

假设我们有一个 n 元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 。

- **记号 D** ：系数矩阵 A 的行列式，即 $D = |A|$ 。
- **记号 D_j** ：把系数矩阵 A 的**第 j 列**，替换为等号右边的**常数项列向量 b** 后，所得到的新矩阵的行列式。

克拉默法则的解公式为：

$$x_j = \frac{D_j}{D} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

3. 使用的原则

虽然公式看起来很整齐，但在实际做题时，它的地位非常特殊：

- **不要用来做具体数字计算：**如果遇到一个具体的 4 阶或更高阶的数字方程组，**千万不要用克拉默法则求解**。算 1 个 4 阶行列式就很麻烦了，用克拉默法则你需要算 5 个 4 阶行列式（ D, D_1, D_2, D_3, D_4 ），计算量极其恐怖。对于具体数字的求解，**高斯消元法（初等行变换）永远是首选**。
- **理论证明与参数题适用：**
 1. **证明唯一解：**在解答大题中，如果需要证明某个方阵方程组有唯一解，只要能证出 $|A| \neq 0$ 即可。
 2. **求解带字母参数的方程组：**当矩阵元素中含有未知参数（如 a, λ ）时，利用 $|A| \neq 0$ 或 $|A| = 0$ 来确定参数的取值范围，是考研线代第一大题最常见的套路。
 3. **齐次方程组的推论：**对于齐次方程组 $Ax = 0$ ，因为常数列全为 0，所以把任何一列替换掉算出来的 D_j 都等于 0。因此，如果 $D \neq 0$ ，则 $x_j = 0/D = 0$ ，这就证明了**齐次方程组当且仅当 $|A| = 0$ 时才有非零解**（这就是我们之前那道伴随矩阵题 $A^*A = 0$ 的底层逻辑）。

三、解的性质

性质 1：解的差 = 齐次解（“同类相减归零”）

设 η_1 和 η_2 都是非齐次方程组 $Ax = b$ 的解，那么它们的差 $\eta_1 - \eta_2$ 必然是对应齐次方程组 $Ax = 0$ 的解。

- **证明极其简单：** $A(\eta_1 - \eta_2) = A\eta_1 - A\eta_2 = b - b = 0$ 。
- **物理直觉：**你可以把 b 看作目标地点。 η_1 和 η_2 是两条从原点出发到达目标地点的独立路线。如果你顺着 η_1 走到目的地，再逆着 η_2 走回来，你最终会回到原点（即位移为 0，满足 $Ax = 0$ ）。

性质 2：非齐次解 + 齐次解 = 非齐次解（“偏移叠加”）

设 η^* 是非齐次方程组 $Ax = b$ 的一个**特解**（随便找的一个解）， ξ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解，那么它们的和 $\eta^* + \xi$ 依然是非齐次方程组 $Ax = b$ 的解。

- **证明：** $A(\eta^* + \xi) = A\eta^* + A\xi = b + 0 = b$ 。
- **核心意义：**这条性质直接给出了非齐次方程组的**通解结构公式**：

$$x = \underbrace{\eta^*}_{\text{非齐次的一个特解}} + \underbrace{c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \dots + c_{n-r}\xi_{n-r}}_{\text{导出组（齐次）的基础解系}}$$

也就是说，只要你找到了一条能到达目的地的路线（ η^* ），剩下的就是在原地打转的所有方式（基础解系的线性组合），把它们加起来就是所有的走法。

性质 3：解的线性组合（★ 考研极高频考点）

如果已知 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k$ 都是 $Ax = b$ 的解，现在我们将它们进行线性组合，构造一个新的向量：

$$x = k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_k\eta_k。$$

这个新向量 x 到底是谁的解，**完全取决于系数的和 $\sum k_i$** ：

1. **当且仅当系数和 $\sum k_i = 1$ 时：** x 是非齐次方程组 $Ax = b$ 的解。

（常考特例： $\frac{1}{2}\eta_1 + \frac{1}{2}\eta_2$ 是非齐次解）

2. 当且仅当系数和 $\sum k_i = 0$ 时: x 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解。

(常考特例: $\eta_1 - \eta_2$ 是齐次解, 呼应了性质 1)

3. 如果和既不是 1 也不是 0: 那么它什么都不是 (或者说是 $Ax = cb$ 的解, 通常不考)。

考研秒杀技巧: 做选择题时, 看到一堆非齐次解加加减减, 直接把它们前面的系数相加, 和为 1 选非齐次, 和为 0 选齐次, 10 秒就能选出答案。

四、求解方法

这两张幻灯片非常精辟地将考研线性代数中非齐次线性方程组的求解分为了两大派系: **抽象型方程组**和**数值型方程组**。

这不仅仅是两种不同的题型, 更是两种完全不同的解题思维。在备考中, 你需要把这两种套路彻底刻进肌肉记忆。下面为你梳理这两种求法的核心逻辑和实战易错点:

1. 数值型方程组求解

适用场景: 题目给出了具体的矩阵元素, 或者矩阵中带有少数需要求解的未知参数 (如 a, λ)。

核心工具: 增广矩阵 $\bar{A} = (A, \beta)$ 的初等行变换。

实战标准化流程:

1. **写出增广矩阵:** 把常数项列接在系数矩阵后面。
2. **化为行阶梯形/行最简形:** 严格从上往下、从左往右进行消元。
 - **考研避坑:** 在这个阶段, **绝对不允许使用初等列变换**。列变换会打乱未知数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的顺序。
3. **看秩判别关系 (定生死):**
 - $r(A) \neq r(A, \beta)$ 出现 $0 \ 0 \ 0 \ | \ c$ $\implies$ **无解**。
 - $r(A) = r(A, \beta) = n$ 满列秩 $\implies$ **唯一解** (直接往下往上反代求出即可, 此时若 A 为方阵, 必有 $|A| \neq 0$)。
 - $r(A) = r(A, \beta) < n$ 降列秩 $\implies$ **无穷多解**。
4. **提炼通解 (针对无穷多解):** 锁定 r 个主元变量, 将剩下的 $n - r$ 个自由变量轮流取标准单位阵的值 (1 和 0), 分离出“特解”和“基础解系”。

2. 抽象型方程组求解

适用场景: 题目没有给出具体的系数矩阵 A , 而是给出了一些条件 (如 A 的秩, 或者给出了方程组的几个具体解 η_1, η_2, η_3)。

核心工具: 解的结构与性质 (加减法魔法)。

实战标准化流程 (拼图游戏):

1. **求 $r(A)$, 确定“坑位”数量:**

根据已知条件 (如基础解系向量个数、特征值情况等) 推导出系数矩阵的秩 $r(A)$ 。从而算出齐次方程组基础解系需要的向量个数: $s = n - r(A)$ 。
2. **构造齐次方程的基础解系 (找轮子):**

利用前面讲过的性质: **非齐次解 - 非齐次解 = 齐次解**。

把题目给的解互相相减, 比如构造出 $\xi_1 = \eta_1 - \eta_2, \xi_2 = \eta_2 - \eta_3$ 。

 - **考研避坑:** 必须验证你构造出来的这些 ξ 是**线性无关**的, 并且数量刚好等于 $n - r(A)$, 这样它们才有资格被称为“基础解系”。
3. **构造一个非齐次特解 (找车架):**

通常直接用题目给的已知解（如 η_1 ）即可；或者利用性质：当系数之和为 1 时，解的线性组合仍是非齐次解（如 $\frac{1}{2}\eta_1 + \frac{1}{2}\eta_2$ ）。

4. 组装最终通解：

套用终极公式： $x = \text{特解} + c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \cdots + c_{n-r}\xi_{n-r}$ 。